Énergie 1
Descriptions microscopique et macroscopique d'un système à l'équilibre

Compétences

- ❏ Définir l'échelle mésoscopique et en expliquer la nécessité.
- ❏ Citer quelques ordres de grandeur de libres parcours moyens.
- ❏ Préciser les paramètres nécessaires à la description d'un état microscopique et d'un état macroscopique sur un exemple.
- ❏ Utiliser un modèle unidirectionnel avec une distribution discrète de vitesse pour montrer que la pression est proportionnelle à la masse des particules, à la densité particulaire et au carré de la vitesse quadratique moyenne.
- ❏ Calculer l'ordre de grandeur d'une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.
- ❏ Identifier un système ouvert, un système fermé, un système isolé.
- ❏ Calculer une pression à partir d'une condition d'équilibre mécanique.
- ❏ Déduire une température d'une condition d'équilibre thermique.
- ❏ Citer quelques ordres de grandeur de volumes molaires ou massiques dans les conditions usuelles de pression et de température.
- ❏ Citer et utiliser l'équation d'état des gaz parfaits.
- ❏ Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de l'interprétation microscopique de la température.
- ❏ Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour un gaz parfait.
- ❏ Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour une phase condensée incompressible et indilatable.
- ❏ Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz à partir d'isothermes expérimentales.
- ❏ Comparer le comportement d'un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d'isothermes expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d'Amagat.
- ❏ Analyser un diagramme de phase expérimental (P, T).
- ❏ Proposer un jeu de variables d'état suffisant pour caractériser l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression.
- ❏ Positionner les phases dans les diagrammes (P, T) et (P, v).
- ❏ Déterminer la composition d'un mélange diphasé en un point d'un diagramme (P, v).
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un protocole expérimental d'étude des relations entre paramètres d'état d'un fluide à l'équilibre (corps pur monophasé ou sous deux phases).
- ❏ Utiliser la notion de pression partielle pour étudier les conditions de l'équilibre liquide-vapeur en présence d'une atmosphère inerte.
- ❏ Identifier les conditions d'évaporation et de condensation.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Citer l'équation d'état des gaz parfaits en précisant le nom et l'unité de chaque grandeur. Définir un système ouvert, fermé et isolé.
- ❏ Définir le modèle du gaz parfait. Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de la vitesse quadratique moyenne. En déduire la capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait monoatomique. Citer la première loi de Joule.
- ❏ Tracer le diagramme de phases (P, T) de l'eau en indiquant les trois domaines, le point triple, le point critique et les trois courbes d'équilibre.

❑ Tracer le diagramme de Clapeyron (P, v) de l'eau pour l'équilibre liquide-vapeur, en y plaçant la courbe d'ébullition, la courbe de rosée, le point critique et quelques isothermes. Énoncer le théorème des moments.